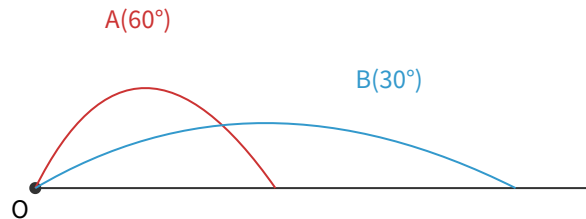


과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

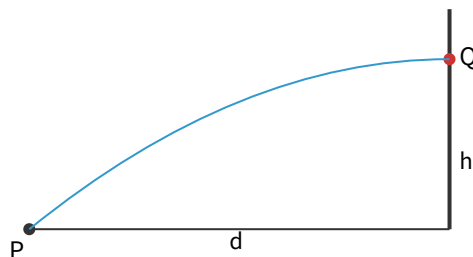
[킬러] 1 수평면 위 원점 O에서 물체 A와 B를 동시에 던졌다. A는 수평과 이루는 각 60° 로 속력 v_A , B는 수평과 이루는 각 30° 로 속력 v_B 로 던졌다. 두 물체는 각자의 최고점에 도달하는 순간이 서로 같았다.



A의 수평 도달거리 R_A 와 B의 수평 도달거리 R_B 의 비 $R_A : R_B$ 로 옳은 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)

- ① 1 : 1 ② 1 : 3 ③ $1 : \sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3} : 3$ ⑤ $3 : \sqrt{3}$

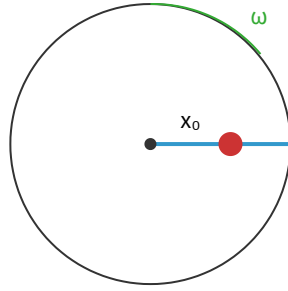
[킬러] 2 그림과 같이 수평면 위의 점 P에서 물체를 수평과 θ 의 각으로 던졌더니 벽면의 점 Q에 수직으로(즉 벽에 대해 수평 방향으로) 충돌하지 않고, 속도 벡터가 수평이 되는 최고점에서 벽에 닿았다. P에서 벽까지의 수평 거리는 d , Q의 높이는 h 이다.



이때 던진 속력 v_0 를 d, h , 중력가속도 g 로 나타낸 것은?

- ① $\sqrt{\frac{g(d^2 + 4h^2)}{2h}}$ ② $\sqrt{\frac{g(d^2 + 4h^2)}{4h}}$ ③ $\sqrt{\frac{g(d^2 + 2h^2)}{2h}}$ ④ $\sqrt{\frac{gd^2}{4h}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{g(d^2 + 8h^2)}{4h}}$

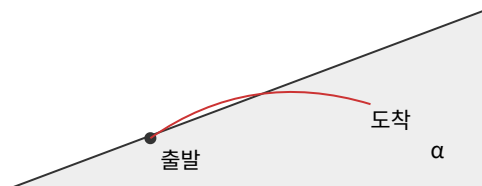
[킬러] 3 반지름 r 인 원판이 중심축에 대해 각속도 ω 로 등속 회전한다. 원판 위 반지름 방향 홈을 따라 질량 m 인 구슬이 마찰 없이 움직인다. 어느 순간 구슬은 중심에서 거리 x_0 인 곳에서 홈에 대해 정지($\dot{x} = 0$)해 있었다.



홈에 대해 정지한 그 순간 구슬이 홈의 벽으로부터 받는 수직항력(홈에 수직, 즉 접선 방향)의 크기 N 과, 홈이 구슬에 작용하는 향심 방향 알짜힘의 크기를 각각 옳게 나타낸 것은?

- ① $N = 0$, 향심 알짜힘 = $m\omega^2 x_0$ ② $N = 2m\omega^2 x_0$, 향심 알짜힘 = $m\omega^2 x_0$ ③ $N = 0$, 향심 알짜힘 = 0 ④ $N = 2m\omega \dot{x}$, 향심 알짜힘 = $m\omega^2 x_0$ ⑤ $N = m\omega^2 x_0$, 향심 알짜힘 = $2m\omega^2 x_0$

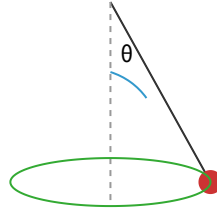
[킬러] 4 수평면과 각 α 로 기울어진 마찰 없는 빗면 위에서 물체를 빗면을 따라 위 방향과 빗면 안에서 각 ϕ 를 이루도록 초기속력 u 로 쏘아 올렸다. 물체는 빗면을 벗어나지 않고 포물선 궤도를 그린 뒤 다시 출발선(빗면상의 등고선)으로 돌아왔다.



빗면 위에서 물체가 도달하는 최고점의(빗면상의) 높이가 최대가 되도록 하는 ϕ 일 때, 그 최고점 높이 $H_{\max}$ (출발선 기준 빗면을 따른 높이가 아니라 빗면 경사 방향 상승거리)를 구하면? (빗면 방향 유효중력가속도는 $g \sin \alpha$ 이다.)

- ① $\frac{u^2}{2g \sin \alpha}$ ② $\frac{u^2}{4g \sin \alpha}$ ③ $\frac{u^2 \sin \alpha}{2g}$ ④ $\frac{u^2}{g \sin \alpha}$ ⑤ $\frac{u^2}{2g}$

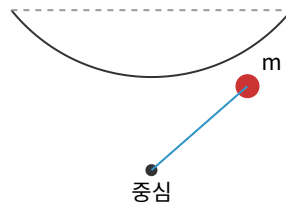
[킬러] 5 원뿔 진자에서 길이 L 인 실에 매달린 질량 m 인 물체가 수평원을 그리며 등속 원운동한다. 실이 연직과 이루는 각을 θ 라 하자. 실의 각을 $\theta_1 = 60^\circ$ 에서 $\theta_2 = 30^\circ$ 로 바꾸었더니 주기가 T_1 에서 T_2 로 변했다.



$\frac{T_2^2}{T_1^2}$ 의 값은? (단, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{4}{\sqrt{3}}$

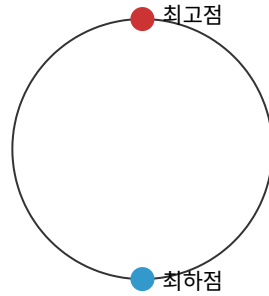
[킬러] 6 반지름 R 인 매끄러운 반구의 안쪽 면을 따라 질량 m 인 물체가 수평원 운동을 한다. 물체가 반구의 밑면(적도면)으로부터 높이 y 인 위치에서 등속 수평원 운동을 유지한다.



반구 내면이 물체에 작용하는 수직항력의 크기 N 을 m, g, R, y 로 나타낸 것은? (단, y 는 반구 중심을 원점으로 잰 높이가 아니라 반구의 최하점(구의 중심 아래 접점)을 기준으로 한 실제 높이이며, 반구 중심은 밑면상에 있다. 물체는 구면 위 높이 y 에 위치한다.)

- ① $\frac{mgR}{y}$ ② $\frac{mg(R-y)}{y}$ ③ $mg\frac{R}{R-y}$ ④ $\frac{mgR}{R-y}$ ⑤ $mg\sqrt{\frac{R}{y}}$

[킬러] 7 그림은 반지름 R 인 연직 원형 궤도의 안쪽을 도는 질량 m 인 물체의 최고점에서의 상황을 나타낸 것이다. 물체가 최고점을 통과하는 최소 속력으로 돌 때, 최고점에서의 속력을 v_{top} , 최하점에서의 속력을 v_{bot} 이라 하자.



이 물체가 최하점을 통과하는 순간, 물체가 궤도로부터 받는 수직항력의 크기 N_{bot} 은 물체 무게 mg 의 몇 배인가?

- ① 3배 ② 5배 ③ 6배 ④ 7배 ⑤ 9배

[킬러] 8 마찰 없는 수평면 위에서 길이 ℓ 인 가벼운 막대의 양 끝에 질량이 각각 m 과 $2m$ 인 두 물체가 붙어 있다. 이 계가 무게중심을 지나는 연직축 둘레로 각속도 ω 로 등속 회전한다.



회전 도중 막대에 걸리는 장력(막대가 각 물체를 향심 방향으로 당기는 힘)의 크기를 F 라 할 때, F 를 m, ω, ℓ 로 나타낸 것은? (단, 두 물체에 작용하는 막대 장력의 크기는 뉴턴 제3법칙상 같다.)

- ① $\frac{2}{3}m\omega^2\ell$ ② $\frac{1}{3}m\omega^2\ell$ ③ $\frac{4}{3}m\omega^2\ell$ ④ $m\omega^2\ell$ ⑤ $\frac{3}{2}m\omega^2\ell$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr